



Selección de Paper — Tarea IC RNA 2026-1

Fecha análisis: 23 de junio de 2026

Objetivo: Seleccionar el mejor paper para la tarea del módulo RNA (Prof. Gonzalo Acuña), considerando que hay **poco tiempo** y se está **recién aprendiendo RNA**.



Contexto de la Tarea

Elemento	Detalle
Asignatura	Inteligencia Computacional — Módulo Redes Neuronales
Profesor	Gonzalo Acuña Leiva
Fecha entrega	06/07/2026 (~2 semanas)
Entregables	Informe 10 páginas + Video 10–15 min
Modalidad	Grupos de hasta 2 personas

Estructura del informe:

Sección	Peso	Contenido esperado
Presentación	10%	Ortografía, redacción, formato
Introducción	15%	Problema, ¿por qué RNA?, hipótesis
Marco Teórico	15%	Tipo, arquitectura, modo aprendizaje, funciones de activación
Experimentación	15%	Dataset, algoritmos, librerías, costo computacional
Análisis de resultados	30%	Métricas, eficiencia, criterios de selección de modelo
Conclusiones	20%	Aporte al conocimiento, evaluación de hipótesis
Referencias	10%	Citas y bibliografía



Criterios de Selección

Dado que el estudiante tiene **poco tiempo** y está **recién aprendiendo RNA**, se priorizó:

#	Criterio	Peso	Descripción
1	Alineación con el curso	★★★★★	El paper debe tratar temas vistos en clases: perceptron, adaline, MLP, backpropagation
2	Facilidad de comprensión	★★★★	Debe ser legible para alguien que recién ve RNA, sin notación excesivamente densa
3	Facilidad de implementación	★★★★	Los experimentos deben ser reproducibles con Python + scikit-learn/keras en hardware modesto
4	Claridad estructural	★★★	El paper debe tener secciones claras (introducción, método, experimentos, resultados) para facilitar el informe
5	Extensión	★★	Preferible papers cortos/medianos (5–20 págs) sobre papers muy largos

Temario del Curso (referencia)

Las clases del Prof. Acuña cubrieron:

Clase	Tema	Contenido clave
1	Introducción	Neurona biológica → neurona artificial, aprendizaje, RNA, deep learning
2	Perceptron	Clasificación, regresión, aproximación de funciones, regla de aprendizaje
3	Adaline	Regresión lineal, mínimos cuadrados, máxima verosimilitud, Widrow-Hoff (LMS)
4	Perceptron Multicapa	MLP, retropropagación del error (backpropagation), gradiente descendente
5	Elaboración modelos MLP	Preprocesamiento, selección de arquitectura, validación, buenas prácticas

Papers Prohibidos

Los siguientes papers **NO pueden ser seleccionados** (según papers-prohibidos.md):

- 1. ~~Attention Is All You Need (Vaswani et al., 2017)~~ — Transformers
- 2. ~~Very Deep CNN (Simonyan & Zisserman, 2015)~~ — VGG
- 3. ~~Empirical Evaluation of GRU (Chung et al., 2014)~~ — GRU
- 4. ~~Naive SVR and MLP Benchmarks (NNGC 2010)~~ — SVR + MLP
- 5. ~~Two hidden layer ELM (Qu et al., 2015)~~ — Extreme Learning Machine
- 6. ~~Do Vision Transformers See Like CNNs?~~ — ViT vs CNN

Análisis Completo de los 15 Papers Elegibles

A continuación, la tabla con **todos** los papers de RNA-papers-example/ que NO están prohibidos (se excluye también el duplicado copia-de-adaptive-ensembles...):

#	Paper	Año	Págs	Arquitectura	Dataset	Tarea	Complejidad	Alineación curso	Implementación
1	Widrow — 30 Years of Adaptive Neural Networks	1990	37	Perceptron, Adaline, Madaline, MLP + Backprop	Patrones binarios, voz, eco, control	Clasificación + Regresión	Media	★★★★★	★★★★★
2	LeCun, Bengio & Hinton — Deep Learning (Nature)	2015	9	MLP, CNN, RNN (revisión conceptual)	ImageNet, voz, moléculas (múltiples)	Revisión / Tutorial	Baja	★★★★★	★★★★
3	Rosenblatt — The Perceptron	1958	14	Perceptron (1 capa)	Patrones visuales (letras, formas)	Clasificación binaria	Alta	★★★★★	★★★★★
4	Goodfellow et al. — GAN	2014	9	MLP (Generador + Discriminador)	MNIST, TFD, CIFAR-10	Modelado generativo	Alta	★★★★	★★★★
5	Hopfield — Neural	1982	5	Red de Hopfield	Estados binarios simulados (N=30,	Memoria asociativa	Alta	★★★	★★★★★

#	Paper	Año	Págs	Arquitectura	Dataset	Tarea	Complejidad	Alineación curso	Implementación
	Networks and Physical Systems			(recurrente)	100)				
6	LeCun et al. — Gradient-Based Learning (LeNet-5)	1998	46	CNN + MLP (LeNet-5)	MNIST (60k/10k)	Clasificación imágenes	Alta	★★★★	★★★★
7	Hochreiter & Schmidhuber — LSTM	1997	30	LSTM (recurrente)	Datos artificiales (long time lag)	Predicción secuencias	Alta	★★★	★★
8	Greff et al. — LSTM Vanilla (Search Space Odyssey)	2017	15	LSTM + 8 variantes	TIMIT, IAM, JSB Chorales	Clasificación secuencias	Alta	★★★	★★
9	Adaptive Ensembles of Fine-Tuned Transformers	2024	8	Transformers (DistilBERT, DeBERTa, etc.)	DAIGT, Deepfake	Clasificación texto	Alta	★	★
10	Stacking Transformers (Gstack)	2024	20	Transformers (Llama-style, 7B)	The Pile, C4	Modelado lenguaje	Alta	★	★
11	Time Series Transformers Review	2023	20	Transformers para time series	ETT, Electricity, Weather	Survey	Alta	★	★★
12	Let's Have a Chat — ChatGPT	2023	12	GPT-3 + RLHF (Transformer)	Benchmarks médicos/educativos	Survey divulgativo	Baja	★	N/A
13	One Hundred Years in AI	2021	82	General (reporte políticas IA)	N/A	Reporte institucional	Baja	★	N/A
14	ANN Review Statistics	1994	29	MLP, RBF, Bayesian (revisión)	N/A	Revisión estadística	Media	★★★★	★★
15	Support Vector Regression Machines	1997	8	⚠️ NO es RNA (SVR, kernel)	Friedman + Boston Housing	Regresión	Alta	★	★★★★

⚠️ **Nota sobre papers con extracción deficiente:** `lecun-01a` (MD corrupto/binario), `ann_review_statistics` (PDF escaneado, solo portada extraída), y `lstm-hochreiter-schmidhuber` (OCR muy fragmentado) tienen su contenido original difícil de leer directamente desde el Markdown extraído. Se recomienda leer el PDF original en estos casos.

🏆 TOP 5 — Mejores Papers para la Tarea

📌 #1: Widrow — «30 Years of Adaptive Neural Networks: Perceptron, Madaline, and Backpropagation» (1990)

Criterio	Evaluación
Alineación con el curso	★★★★★ — Cubre EXACTAMENTE el temario completo del Prof. Acuña: perceptron → adaline (LMS/Widrow-Hoff) → madaline → MLP con backpropagation
Facilidad de comprensión	★★★★★ — Escrito como tutorial histórico. Explica el <i>principio de mínima perturbación</i> y la regla delta de forma intuitiva
Facilidad de implementación	★★★★★ — LMS (Widrow-Hoff) se implementa en ~10 líneas de Python. Adaline y perceptron igualmente simples. Backpropagation con explicación detallada
Estructura para el informe	★★★★★ — Secciones claras: Perceptron → Adaline → Madaline → Backpropagation. Cada una con problema, método, resultados
Extensión	★★★ — 37 páginas, pero se puede enfocar en secciones específicas

Ventajas clave:

- Escrito por **Bernard Widrow**, el inventor del algoritmo LMS (1960) que dio origen al Adaline
- Conecta **TODO**s los temas vistos en clase en un solo paper
- Explica backpropagation como evolución natural desde perceptron y adaline
- Contiene ejemplos concretos: filtros adaptativos, cancelación de eco, reconocimiento de patrones
- Las implementaciones (LMS, perceptron, backprop) son triviales en Python con numpy

Desventajas:

- Notación IEEE de 1990 (alguna terminología añeja)
- 37 páginas: hay que seleccionar secciones para no exceder las 10 págs del informe
- No usa datasets modernos tipo UCI/Kaggle

Ideal para: Un informe que recorra la evolución perceptron → adaline → MLP → backprop, mostrando cómo cada arquitectura resuelve limitaciones de la anterior.

📌 #2: LeCun, Bengio & Hinton — «Deep Learning» (Nature, 2015)

Criterio	Evaluación
Alineación con el curso	★★★★★ — Explica backpropagation , SGD , MLP , ReLU , y el concepto de que las capas ocultas "deforman" el espacio de entrada para hacerlo linealmente separable
Facilidad de comprensión	★★★★★ — El paper más pedagógico de todos. Escrito para una audiencia general de Nature. Figuras icónicas (Fig. 1: deformación del espacio)
Facilidad de implementación	★★★★★ — No hay experimentos propios que reproducir, pero los conceptos son directamente implementables. Se puede complementar con experimentos propios en MNIST
Estructura para el informe	★★★★★ — Secciones: Supervised Learning → Backpropagation → CNNs → RNNs → Representations
Extensión	★★★★★ — Solo 9 páginas. Ideal para poco tiempo

Ventajas clave:

- Escrito por **3 ganadores del Premio Turing 2018** (Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton)
- La explicación más clara que existe de cómo el MLP + backpropagation aprende representaciones jerárquicas
- Cubre exactamente lo que el curso pide: tipo de RNA, arquitectura, backpropagation, funciones de activación
- 9 páginas: se lee en una tarde y se entiende todo

Desventajas:

- ⚠️ Es un **review de Nature**, no un paper experimental. No tiene experimentos propios que describir en la sección "Experimentación"
- Para la sección de experimentación del informe, habría que **complementar con experimentos propios** (ej. entrenar un MLP en MNIST y reportar métricas)
- No profundiza en derivaciones matemáticas de backprop (las asume conocidas)

Ideal para: Un informe conceptualmente sólido, complementado con experimentos propios sencillos (MLP con keras en MNIST o Iris).

📄 #3: Rosenblatt — «The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain» (1958)

Criterio	Evaluación
Alineación con el curso	★★★★★ — El paper ORIGINAL del perceptron. Es la base de todo lo visto en clases
Facilidad de comprensión	★★★★ — Notación de 1958, enfoque filosófico-biológico. Requiere paciencia pero es profundamente revelador
Facilidad de implementación	★★★★★ — Un perceptrón se implementa en ~30 líneas de Python
Estructura para el informe	★★★★ — Estructura académica clásica pero no tan explícita como papers modernos
Extensión	★★★★★ — 14 páginas. Manejable

Ventajas clave:

- **Paper SEMINAL** que originó el campo de las Redes Neuronales Artificiales
- Introduce el concepto de aprendizaje por corrección de error
- Discute la filosofía de la conexión vs. representación simbólica (el debate que definió la IA)
- Riquísimo en contenido histórico y conceptual para la introducción y conclusiones
- Implementación trivial

Desventajas:

- Notación y lenguaje de 1958 (publicado en *Psychological Review*)
- Los experimentos son con patrones visuales simples (no datasets modernos)
- El enfoque es más filosófico/biológico que ingenieril

Ideal para: Un informe con fuerte componente histórico-conceptual, que trace el origen de las RNA desde el primer perceptron.

📄 #4: Hopfield — «Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities» (1982)

Criterio	Evaluación
Alineación con el curso	★★★★ — Cubre un paradigma diferente (redes recurrentes con aprendizaje Hebbiano), no feedforward. Pero el concepto de neurona artificial y aprendizaje es central
Facilidad de comprensión	★★★★ — Elegancia física-matemática (función de energía tipo Ising). Requiere cierta madurez
Facilidad de implementación	★★★★★ — Se implementa en ~50 líneas de Python puro. Cero dependencias
Estructura para el informe	★★★★★ — 5 páginas, muy conciso. Secciones claras: modelo → dinámica → capacidad → simulaciones
Extensión	★★★★★ — Solo 5 páginas. El más corto de todos

Ventajas clave:

- Paper **bellísimo** que conecta física estadística (modelo de Ising) con neurociencia computacional
- Modelo extremadamente simple de implementar: N neuronas binarias, pesos simétricos, regla de Hebb
- Demuestra propiedades emergentes: memoria asociativa, corrección de errores, generalización
- Solo 5 páginas — se lee en una hora
- Las simulaciones (N=30, N=100) son replicables en minutos

Desventajas:

- Es una red **recurrente** con aprendizaje **no supervisado** (Hebbiano), diferente del paradigma feedforward + backpropagation del curso
- Capacidad de almacenamiento muy limitada (~0.15N patrones)
- No usa backpropagation ni gradiente descendente
- Requiere explicar la diferencia con lo visto en clases

Ideal para: Un informe que contraste paradigmas (feedforward vs. recurrente) o que explore propiedades emergentes en sistemas neuronales simples.

5 #5: Goodfellow et al. — «Generative Adversarial Nets» (2014)

Criterio	Evaluación
Alineación con el curso	★★★★ — Usa MLPs explícitamente. El paper dice: "In the case where G and D are defined by multilayer perceptrons, the entire system can be trained with backpropagation"
Facilidad de comprensión	★★★ — El concepto adversarial es intuitivo, pero el entrenamiento (minimax, equilibrio de Nash) requiere base matemática
Facilidad de implementación	★★★ — Hay código disponible, pero el entrenamiento es inestable (mode collapse, vanishing gradients). Requiere ajuste cuidadoso
Estructura para el informe	★★★★★ — Estructura impecable: Abstract → Introduction → Related Work → Adversarial Nets → Theoretical Results → Experiments → Discussion
Extensión	★★★★★ — 9 páginas

Ventajas clave:

- Paper **revolucionario** (35,000+ citas). El framework adversarial es una de las ideas más importantes en deep learning
- Usa MLP + backpropagation + dropout, todo visto en clases
- Experimentos en MNIST, TFD, CIFAR-10 (datasets estándar y accesibles)
- Estructura perfecta para el informe (secciones muy claras)
- El concepto de "dos redes compitiendo" es muy atractivo para el video

Desventajas:

- Entrenamiento **notoriamente inestable** (mode collapse, non-convergence)
- Difícil de evaluar: no tiene una función de likelihood explícita
- Requiere entender teoría de juegos (minimax, equilibrio de Nash)
- Para alguien recién aprendiendo RNA, puede ser frustrante lograr que entrene bien

Ideal para: Un informe ambicioso que muestre una aplicación creativa de MLP + backpropagation en un framework no convencional.

📊 Tabla Comparativa del Top 5

Ranking	Paper	Págs	Comprensión	Implementación	Alineación curso	Esfuerzo estimado	¿Tiene experimentos?
🥇	Widrow 1990	37	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	8–10 h	✅ Sí (múltiples)
🥈	LeCun et al. 2015	9	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	6–8 h	❌ Review (requiere complementar)

Ranking	Paper	Págs	Comprensión	Implementación	Alineación curso	Esfuerzo estimado	¿Tiene experimentos?
	Rosenblatt 1958	14	☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	7–9 h	✅ Sí (patrones visuales)
4	Hopfield 1982	5	☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆	5–7 h	✅ Sí (simulaciones)
5	Goodfellow 2014	9	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆	10–12 h	✅ Sí (MNIST, TFD, CIFAR-10)

✅ **Recomendación Final**

 Recomendación Principal: Widrow — «30 Years of Adaptive Neural Networks» (1990)

¿Por qué es LA mejor opción?

1. **Cubre el 100% del temario del curso.** Es el único paper que recorre perceptron → adaline → madaline → MLP con backpropagation de forma integrada. Puedes estructurar tu informe exactamente como las clases del Prof. Acuña.
2. **Implementaciones triviales.** LMS (Adaline) son 10 líneas de Python. El perceptron otras 15. Backpropagation para MLP otras 30. Todo con numpy puro, sin necesidad de GPU ni frameworks complejos.
3. **Conexión directa con las clases.** El Prof. Acuña dedica clases completas a Adaline y al algoritmo LMS de Widrow-Hoff. Este paper fue escrito por el mismísimo Widrow. Es como si el paper y el curso estuvieran sincronizados.
4. **Estructura perfecta para el informe:**
 - **Introducción:** Historia y motivación de las RNA adaptativas
 - **Marco Teórico:** Perceptron → Adaline (LMS) → Madaline → MLP + Backpropagation
 - **Experimentación:** Filtros adaptativos, cancelación de eco, reconocimiento de patrones
 - **Análisis:** Comparación de arquitecturas, principio de mínima perturbación
 - **Conclusiones:** Evolución del paradigma conexcionista, limitaciones y legado
5. **Para el video:** La narrativa "de Perceptron a Backpropagation en 30 años" es perfecta para 10–15 minutos.

 Alternativa si quieres algo más corto y conceptual: LeCun, Bengio & Hinton — «Deep Learning» (2015)

Si prefieres un paper más moderno, más corto (9 págs) y extremadamente bien escrito, esta es tu opción. **Pero ojo:** tendrías que complementar la sección de experimentación con código propio (entrenar un MLP en MNIST/Iris y reportar tus propias métricas). Esto suma ~2–3 horas de trabajo pero te da libertad creativa.

⚠️ **Qué NO elegiría en tu situación:**

- **Transformers / LLMs** (adaptive ensembles, stacking, time series transformers, ChatGPT): demasiado complejos, requieren GPUs, cero relación con lo visto en clases.
- **SVR** (support vector regression): ni siquiera es una red neuronal.
- **LSTM** (ambos): arquitecturas recurrentes complejas, los MD extraídos están muy fragmentados.
- **One Hundred Years in AI / ChatGPT survey:** no son papers técnicos de RNA.

 Referencia Rápida

Archivo	Ruta
Paper recomendado (PDF)	data/raw/RNA-papers-example/Widrow 30years Adaptive Neural Networks.pdf
Paper extraído (MD)	data/processed/RNA-papers-example/widrow-30years-adaptive-neural-networks/
Enunciado de la tarea	proyectos/RNA/enunciado/Tarea IC RNA 2026 1.pdf

Archivo	Ruta
Papers prohibidos	proyectos/RNA/papers-prohibidos.md
Clases del profesor	data/raw/RNA-Clases/

🌟 **En una frase:** El paper de Widrow es el que te permitirá hacer el mejor informe con el menor esfuerzo, porque **ya sabes todo lo que necesitas saber** de las clases del Prof. Acuña. Solo es cuestión de conectarlo.